第23章　光的衍射

1 光的衍射和惠更斯-菲涅尔原理

2 单缝的夫琅禾费衍射

3 光学仪器的分辨本领

4 细丝和细粒的衍射

5 光栅衍射

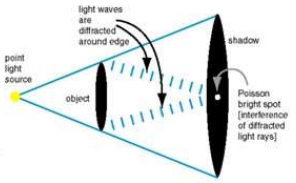
6 光栅光谱

7 X射线衍射

❑ 光的衍射

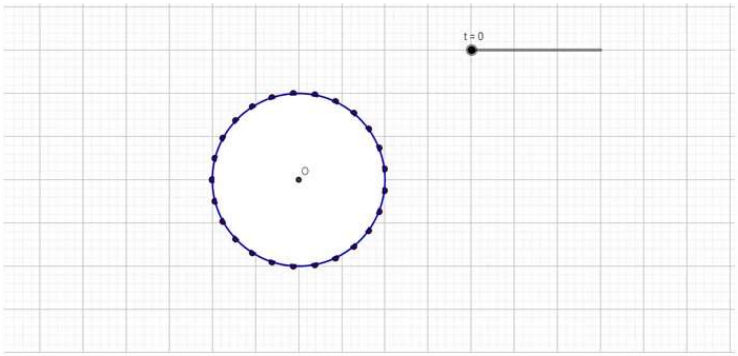
光能绕过障碍物进入几何阴影区传播的现象

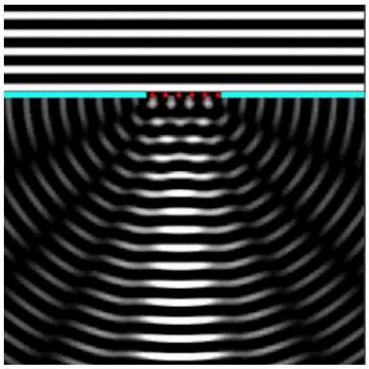
在绕过障碍物后空间各点光强会产生一定规律的分布



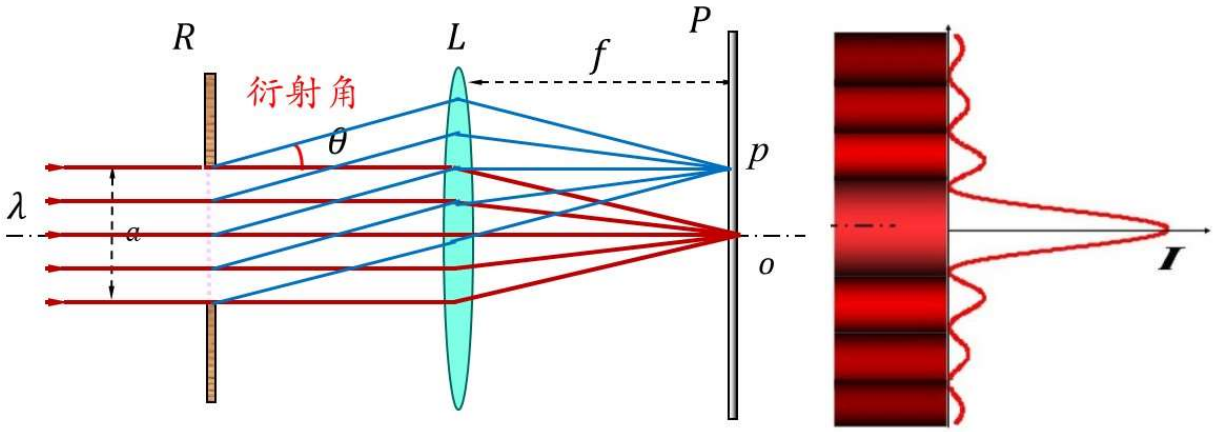
❑惠更斯-菲涅耳原理

波前的每一点发出次波叠加形成新的波前





❑ 单缝的夫琅禾费衍射



- 衍射角为θ的光线的相干叠加

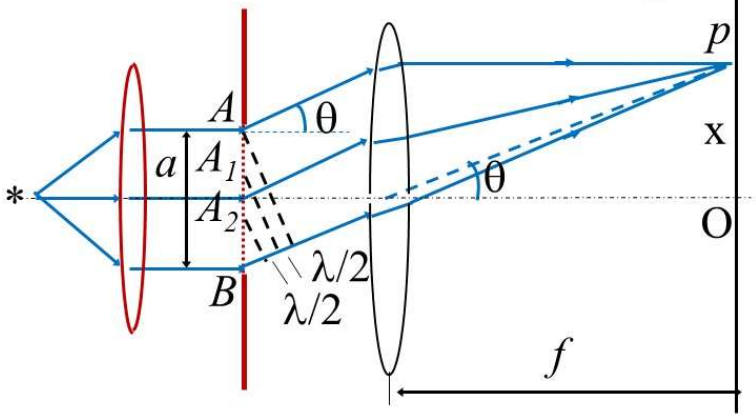
- 中央为明纹　　- 两侧明纹与角度相关

❑ 单缝的夫琅禾费衍射

- 半波带法

对任一θ　将波阵面AB分为AA_1、A_1A_2 ……等条带

使光程差　$\delta_{AA_1}=\delta_{A_1A_2}=\cdots\cdots=\dfrac{\lambda}{2}$



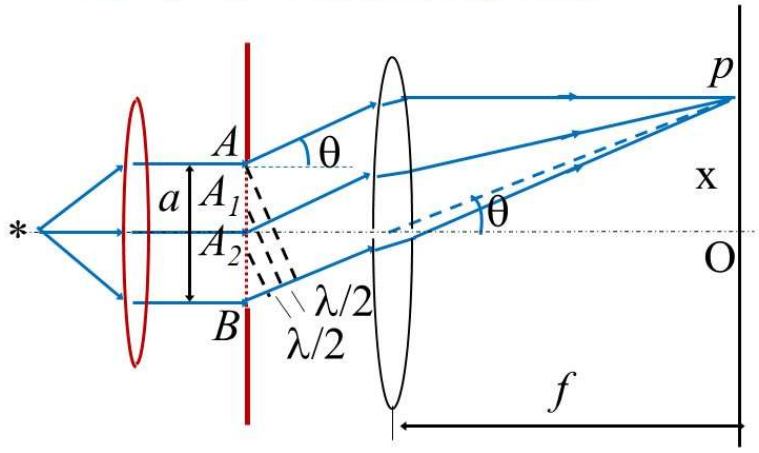
- 两相邻半波带上各点发出的衍射角为θ的光线两两相消

- 若AB为偶数个半波带,则p点为暗纹; 若为奇数个半波带, 则p点为明纹

- 半波带的数目随θ角的不同而改变

条纹的明暗变化

❑ 单缝的夫琅禾费衍射



$$\delta_{AB} = a\sin\theta \approx atg\theta = a\frac{x}{f}$$

中央明纹　$\delta_{AB} = 0$

两侧明纹　$\delta_{AB} = \pm(2k+1)\frac{\lambda}{2}$　$(k = 1,2,3,\cdots)$

暗纹　$\delta_{AB} = \pm k\lambda$　$(k = 1,2,3,\cdots)$

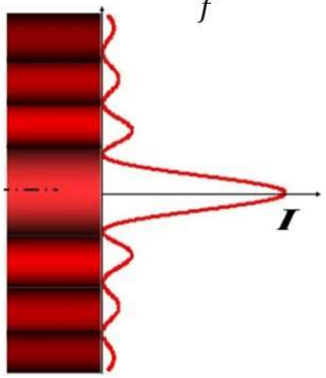
❑ 单缝的夫琅禾费衍射

$$\delta_{AB} = a\sin\theta = a\frac{x}{f}$$

中央明纹　$\delta_{AB} = a\frac{x}{f} = 0$

两侧明纹　$a\frac{x}{f} = \pm(2k+1)\frac{\lambda}{2}$　$(k = 1,2,3,\cdots)$

暗纹　$a\frac{x}{f} = \pm k\lambda$　$(k = 1,2,3,\cdots)$



中央明纹的线宽度：$\Delta x_0 = x_{+1\,暗} - x_{-1\,暗} = 2\frac{f}{a}\lambda$

- 中央明纹的线宽度正比于波长，反比于线宽 – 衍射反比律

- 缝越窄，衍射越显著　　中央明纹的半角宽度：$\theta \approx \sin\theta = \frac{\lambda}{a}$

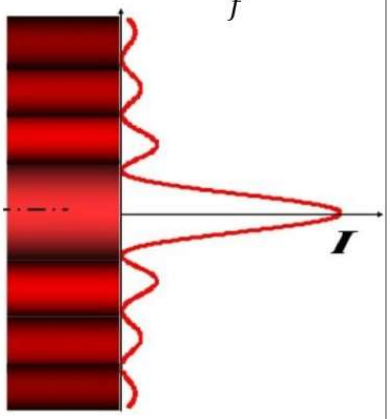
其他明纹的线宽度：$\Delta x = x_{k+1\,暗} - x_{k\,暗} = \frac{f}{a}\lambda$

- θ角越大，半波带面积越小，明纹光强越小；中央明纹光强占比高

❑ 单缝的夫琅禾费衍射

$$\delta_{AB} = a\sin\theta = a\frac{x}{f}$$

明纹位置： $x = \pm(2k+1)\dfrac{\lambda f}{2a}$ $(k = 1,2,3,\cdots)$



若缝宽 $a >> \lambda$，则

- 各级衍射条纹集中到中央，只显示出单一明纹。此即线光源通过透镜所成的几何光学的像
- 几何光学是波动光学在$\lambda/a \to 0$ 时的极限情形

-当a ≈ λ或略大于λ时会出现明显的衍射现象

单缝衍射：a~0.1 mm (~200λ)

多选题 1分

对于单缝的夫琅禾费衍射，下列说法正确的是：

A 随缝宽的增大，条纹宽度将增大

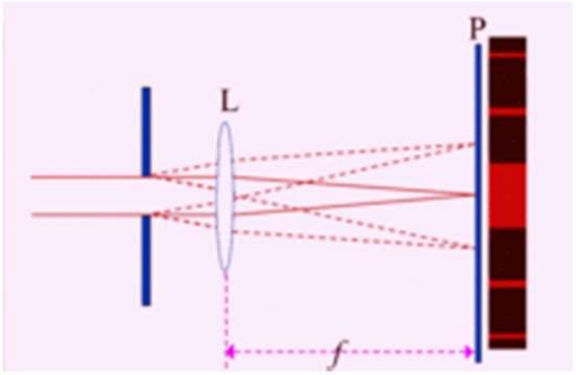
B 随缝宽的增大，同一级明纹将像内移动

C 随缝宽的增大，同一级明纹亮度将变暗

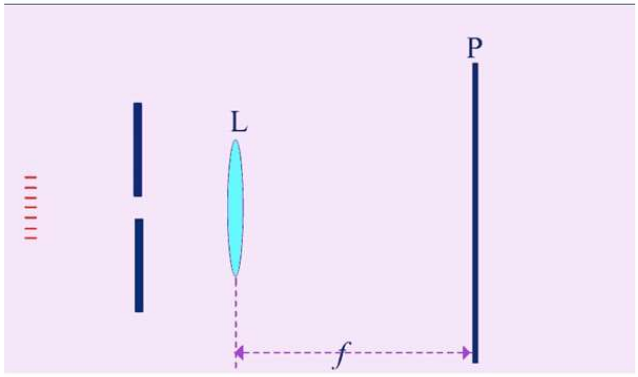
D 随波长的增大，同一级明纹将向外移动

❑ 单缝的夫琅禾费衍射

两侧明纹 $a\dfrac{x}{f}=\pm(2k+1)\dfrac{\lambda}{2}\quad(k=1,2,3,\cdots)$



随缝宽变化

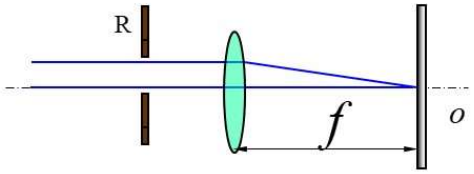


随波长变化

如果用白光做光源，中央为白色明条纹，其两侧各级都为彩色条纹。该衍射图样称为衍射光谱

❑ 单缝的夫琅禾费衍射

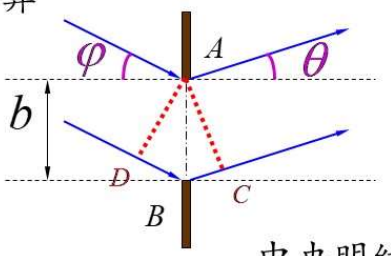
- 单缝上下微小移动，衍射图不变



单缝上移，零级明纹仍在透镜光轴上

- 入射光非垂直入射时光程差的计算

$$\Delta=DB+BC$$
$$=b(\sin\theta+\sin\phi)$$



中央明纹向下移动

雨课堂 Rain Classroom

例23-1　在一单缝夫琅禾费衍射实验中，缝宽$a=5\lambda$，缝后焦距f=40cm，试求中央条纹和第1级亮纹的宽度。

暗纹　　$a\dfrac{x}{f}=\pm k\lambda \quad (k=1,2,3,\cdots)$

第一级与第二级暗纹中心在屏上位置为

$$x_1=f\lambda/a=8\text{cm}$$

$$x_2=f\cdot 2\lambda/a=16\text{cm}$$

得中央亮纹宽度为 $\Delta x_0=2x_1=2\times 8=16\text{cm}$

第1级亮纹宽度为 $\Delta x_1=x_2-x_1=16-8=8\text{cm}$

单选题　1分

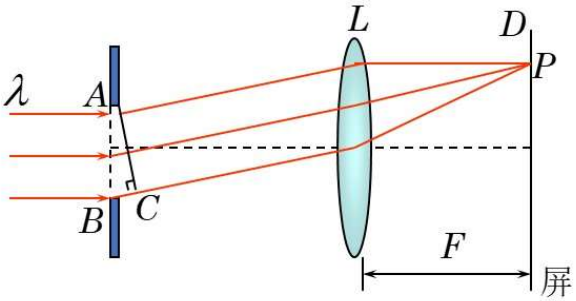
平行单色光垂直入射于单缝上，屏上p点处为第三级暗纹。若将单缝宽度缩小一半，p点将是

A　二级明纹

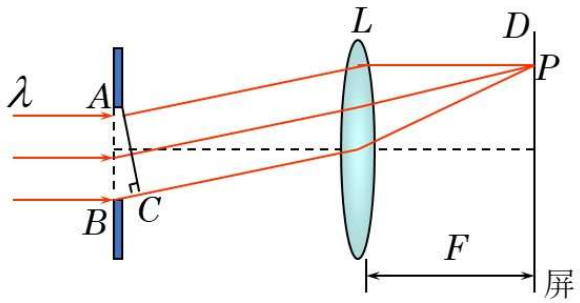
B　一级暗纹

C　一级明纹

D　不处于明暗条纹中心



雨课堂 Rain Classroom

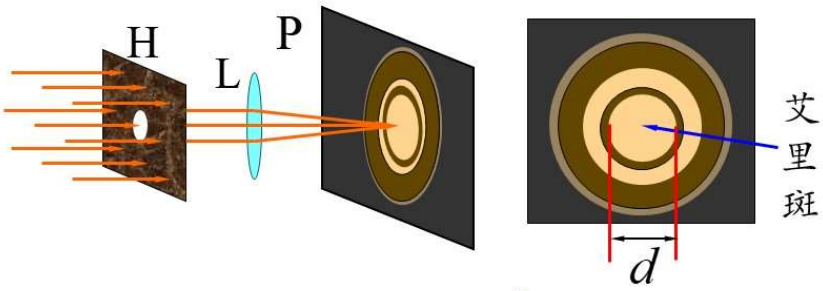


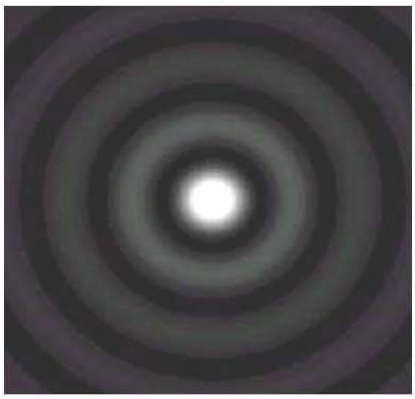
暗纹 $a\frac{x}{f}=\pm k\lambda \quad k=3$ $x_3=3f\lambda/a$

两侧明纹 $a\frac{x}{f}=\pm(2k+1)\frac{\lambda}{2}$ $a\frac{x_3}{2f}=3\frac{\lambda}{2}$ $2k+1=3$

$k=1$

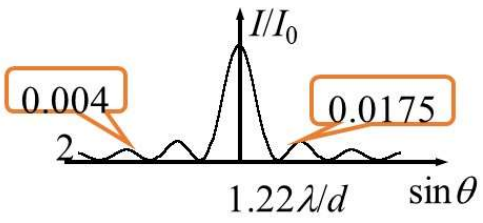
❑ 圆孔的夫琅禾费衍射



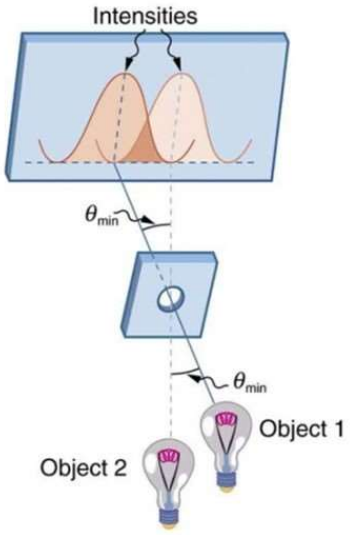


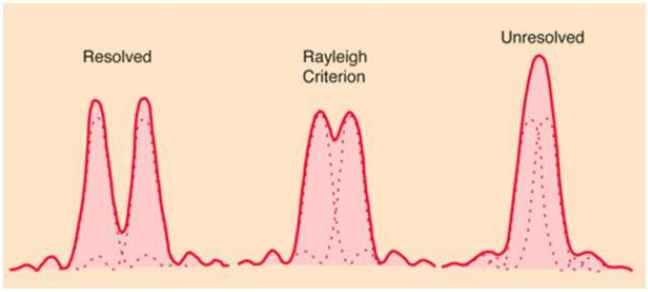
d ：艾里斑直径

中央明区集中了衍射光能的83.5%



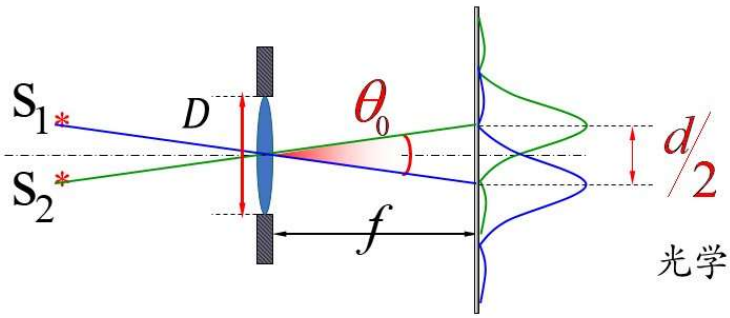
❑ 光学仪器分辨率





瑞利判据:
对于两个等光强的非相干物点，如果其一个象斑的中心恰好落在另一象斑的边缘(第一暗纹处)，则此两物点被认为是刚刚可以分辨。

❑ 光学仪器分辨率



$$\theta_0 = \frac{d/2}{f} = 1.22\frac{\lambda}{D}$$

最小分辨角 $\delta\theta = 1.22\frac{\lambda}{D}$

光学仪器分辨率 $R = \frac{1}{\delta\theta} = \frac{D}{1.22\lambda}$

提高仪器分辨本领的两种方法：增大孔径，减小波长

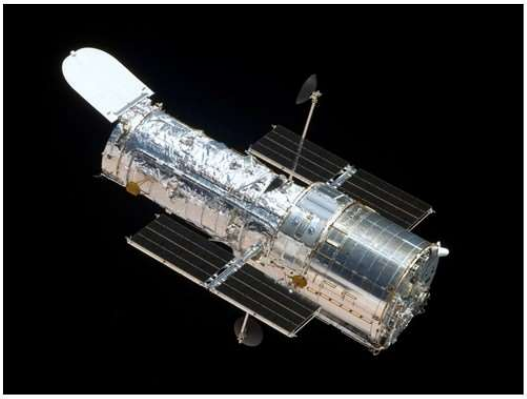
望远镜： λ不可选择，增大孔径

显微镜： D不会很大，可减小波长

光学显微镜:
紫光，最小分辨距离200 nm

雨课堂 Rain Classroom

❑ 望远镜



哈勃太空望远镜：口径2.4米，角分辨率为0.05弧秒。
用哈勃看月球那分辨率最高大约为84.8米/像素，而夜视能力大约超过肉眼的30亿倍。



郭守敬望远镜
球面主镜大小为6.67米，曲率半径40米
在1.5小时曝光时间内以1纳米的光谱分辨率可以观测到20.5等的暗弱天体的光谱



中国天眼（FAST）是全世界口径最大的射电望远镜，反射面积可达25万平方米　　反射面相当于30个足球场

例 设人眼在正常照度下的瞳孔直径约为3 mm，而在可见光中，人眼最敏感的波长为550 nm，问

(1) 人眼的最小分辨角有多大?

(2) 若物体放在距人眼25 cm（明视距离）处，则两物点间距为多大时才能被分辨?

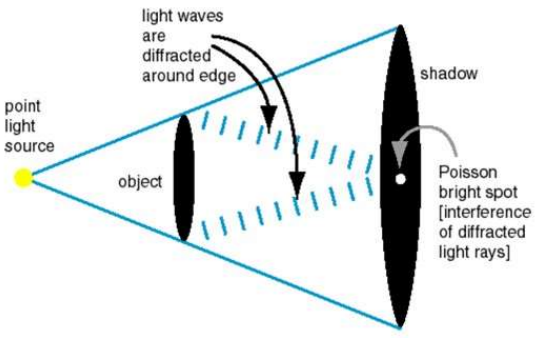
(1) $\theta_0 = 1.22\dfrac{\lambda}{D} = \dfrac{1.22 \times 5.5 \times 10^{-7}\text{m}}{3 \times 10^{-3}\text{m}} = 2.2 \times 10^{-4}\text{rad}$

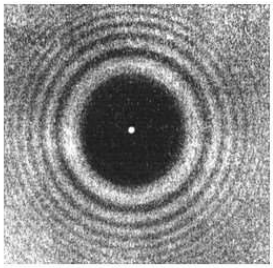
(2) $d = l\theta_0 = 25\text{ cm} \times 2.2 \times 10^{-4} = 0.005\,5\text{ cm} = 0.055\text{ mm}$

地球到月球的平均距离为38.4万公里，人眼能分辨的物体之间的最小距离必须大于112公里

❑ 细丝和细粒的衍射

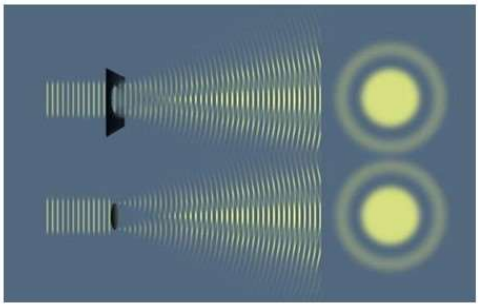
当光射向不透明的细丝或细粒时，也会产生衍射现象。

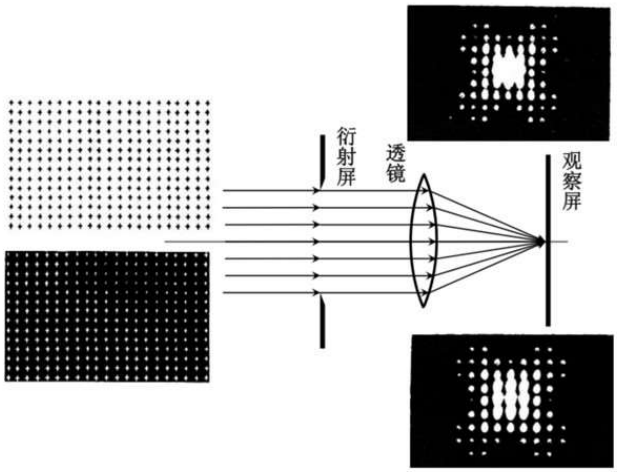




不透明小圆片的衍射图样

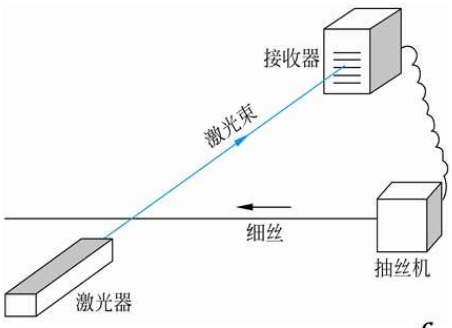
❑ 巴比涅原理





巴比涅原理：两个互补的透光屏所产生的衍射光强分布相同，因而具有相同的衍射图样。

例23-3 为了保证抽丝机所抽出的细丝粗细均匀，可以利用光的衍射原理。如图所示，让一束激光照射抽动的细丝，在细丝另一侧2.0m处设置一接收屏（其后接光电转换装置）接收激光衍射图样。当衍射的中央条纹宽度和预设宽度不合时，光电装置就将信息反馈给抽丝机以改变抽出丝的粗细使之符合要求。如果所用激光器为氦氖激光器，激光波长为632.8nm，而细丝直径要求为20μm，求接收屏上衍射图样中的中央亮纹宽度是多大？



$$\Delta x_0 = x_{+1\text{ 暗}} - x_{-1\text{ 暗}} = 2\frac{f}{a}\lambda$$

根据巴比涅原理，细丝产生的衍射图样应和等宽的单缝相同，接收屏上中央亮纹的宽度应为

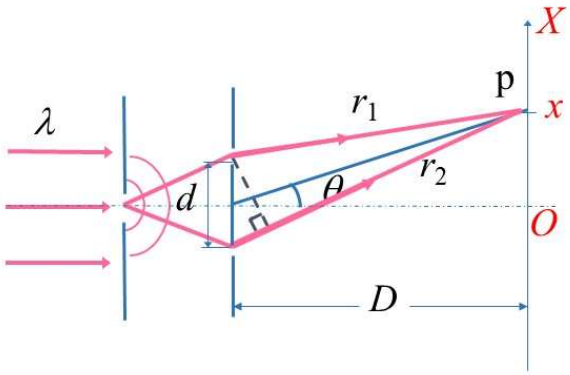
$$l = 2D\tan\theta_1 = 2D\sin\theta_1 = \frac{2D\lambda}{a}$$

D=2.0 m，λ=632.8nm，a=20μm，

$$l = \frac{2\times 2.0\times 632.8\times 10^{-9}}{20\times 10^{-6}} = 0.13(\text{m})$$

雨课堂 Rain Classroom

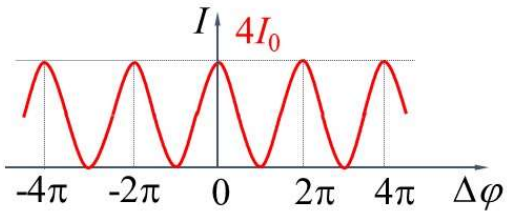
❑ 双缝干涉衍射



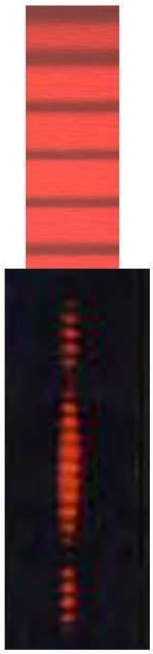
波程差：$\delta = d \cdot \frac{x}{D}$

明纹 $x = \pm k \frac{D}{d} \lambda$

暗纹 $x = \pm(2k - 1) \frac{D}{2d} \lambda$

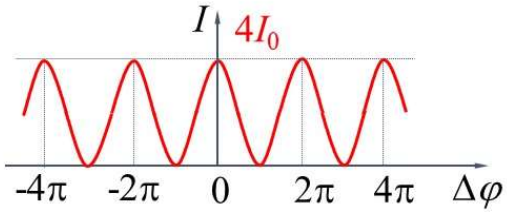


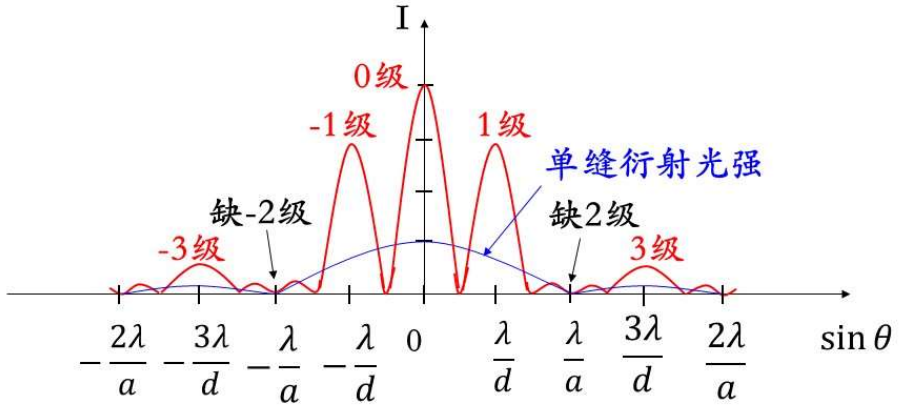
同时存在干涉和衍射



❑ 双缝干涉衍射

$d = 2a$ 时，双缝干涉光强受衍射调制如下图

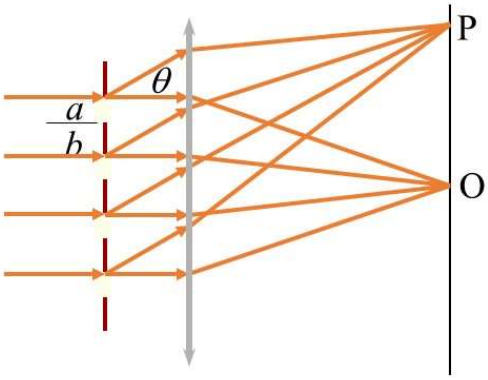




雨课堂 Rain Classroom

光栅衍射

光栅：由大量等宽、等间距的平行狭缝所组成的光学元件

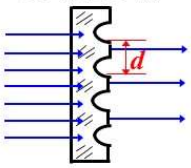


a 缝宽，b 缝间距

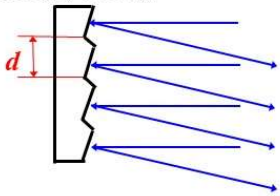
$d = a + b$ 光栅常数

光栅衍射：
同时考虑单缝衍射和多缝干涉

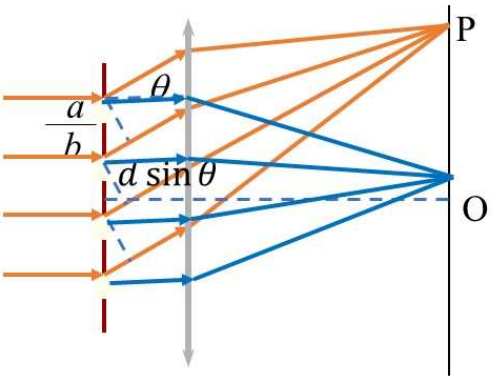
透射光栅



反射光栅



光栅衍射



$d = a + b$ 光栅常数

只考虑多光束的干涉：

明纹（主极大）条件：

$$d \sin\theta = \pm k\lambda, \quad k = 0, 1, 2, \cdots$$

光栅方程

中央明纹 θ=0

稍微偏一点的 $\Delta\theta$ 方向

如果光栅的最上一条缝和最下一条缝发的光的光程差等于λ，即 $Nd \sin\Delta\theta = \lambda$

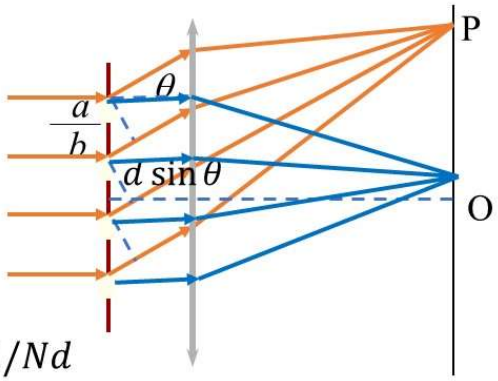
则光栅上下两半宽度内相应的缝发的光是反向的，总光强为零。

雨课堂 Rain Classroom

❑ 光栅衍射

$\Delta\theta$总光强为零: $Nd\sin\Delta\theta = \lambda$

$$\sin\Delta\theta = \lambda/Nd$$



N 比较大　$\Delta\theta \approx \sin\Delta\theta = \lambda/Nd$

中央明纹角宽度　$2\Delta\theta \approx 2\sin\Delta\theta = 2\lambda/Nd$

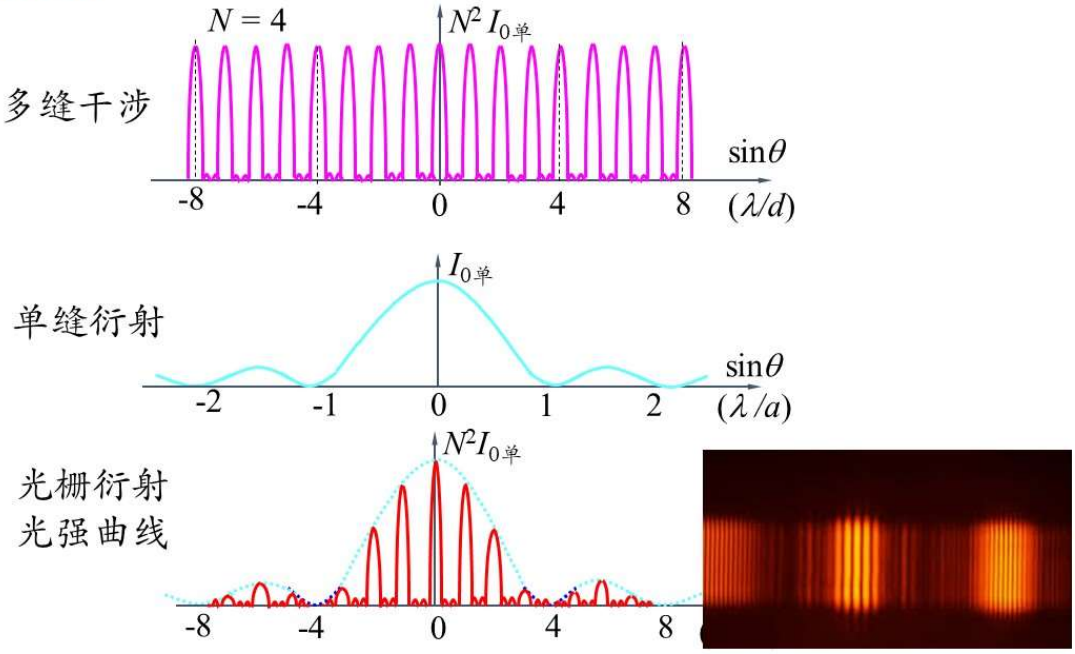
明纹（主极大）条件:　$d\sin\theta = \pm k\lambda$,　$k = 0,\ 1,\ 2,\ \cdots$

中央明纹到第1级明纹角距离　$d\sin\theta_1 = \lambda$

$\theta_1 > \sin\theta_1 = \lambda/d$　明条纹宽度比间距小很多

多光束干涉的结果: 在几乎黑暗的背景上出现一系列又细又亮的明条纹，而且光栅总缝数N越大，所形成的明条纹也越细越亮。

❑ 光栅衍射



❑ 缺级现象

单缝衍射的光强分布在某些θ值时可能为零

对应于这些θ值，多光束干涉出现某些级的主极大时，这些主极大将消失

多缝干涉 $d\sin\theta = k\lambda$ ——谱线位置

单缝干涉 $a\sin\theta = k'\lambda$ ——强度为零

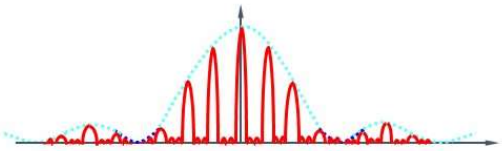
$$\rightarrow \frac{d}{a} = \frac{k}{k'} \quad k' = 1,\ 2,\ 3,\ \cdots$$

例如，$\frac{d}{a} = 4$ 时，则缺 $k = \pm 4,\ \pm 8,\ \cdots$ 诸级主极大。

例23-4 使单色平行光垂直入射到一个双缝上（可以把它看成是只有两条缝的光栅），其夫琅禾费衍射包线的中央极大宽度恰好有13条干涉明条纹，试问两缝中心的间隔d与缝宽a应有何关系？

夫琅禾费衍射包线的中央极大宽度为

$$\Delta X = 2f\tan\theta_1 \approx 2f\sin\theta_1 = 2f\lambda/a$$



相邻明纹间距为 $\Delta x = f\lambda/d$

据题意 $\Delta X/\Delta x = 13 + 1 = 14$

代入已知数据有 $d = 7a$

明纹第七级缺级